

Module 1 — Light & Color Models (RGB, HSV/HSB)

Mục tiêu (VI):

- Hiểu sự khác biệt giữa RGB (cộng màu cơ bản) và HSV (hue, saturation, value).
- Thực hành tách và hiển thị các kênh màu.

Objective (EN):

- Understand RGB vs HSV color models.
- Practice splitting and visualizing color channels.

Thực hành (Practice):

1. Mở module1_rgb_hsv.py.
2. Đổi IMAGE_PATH = "sample.jpg" sang ảnh của bạn.
3. Chạy, quan sát hình gốc (RGB), kênh H, S, V và ảnh tái tạo.

Câu hỏi thảo luận (Discussion):

- Tại sao dùng HSV lại thuận tiện hơn RGB khi phân đoạn ảnh theo màu sắc?
-

Module 2 — Luminance & Chrominance (YUV, YCrCb)

Mục tiêu (VI):

- Hiểu khái niệm độ sáng (luminance Y) và màu (chrominance).
- Phân tích ảnh trong không gian YUV và YCrCb.

Objective (EN):

- Understand luminance vs chrominance.
- Explore YUV and YCrCb color spaces.

Thực hành (Practice):

1. Mở module2_luma_chroma.py.
2. Quan sát sự khác biệt giữa Y (độ sáng) và các kênh U, V hoặc Cr, Cb.

Câu hỏi (Discussion):

- Tại sao tín hiệu video lại truyền Y với độ phân giải cao hơn U, V?
-

Module 3+ — Image Data Formats & Quality (PSNR/SSIM)

Mục tiêu (VI):

- So sánh các định dạng ảnh (PNG lossless, JPEG lossy).
- Tính toán chỉ số chất lượng PSNR & SSIM.

Objective (EN):

- Compare image formats (PNG vs JPEG).
- Evaluate quality with PSNR and SSIM.

Thực hành:

1. Mở module3_formats_psnr_ssim.py.
2. Chạy và xem kết quả in ra: dung lượng file, PSNR, SSIM.
3. Quan sát các ảnh hiển thị.

Câu hỏi:

- SSIM khác gì so với PSNR?
-

Module 4 — Video Capture & Playback

Mục tiêu (VI):

- Làm quen với camera/video trong OpenCV.

Objective (EN):

- Capture from webcam and play video files.

Thực hành:

- module4a_camera.py: mở webcam, nhấn **q** để thoát.
 - module4b_play_video.py: phát video từ file.
-

Module 5 — Scanning & Interlaced Video

Mục tiêu (VI):

- Hiểu sự khác biệt progressive vs interlaced scanning.
- Giả lập ảnh interlaced.

Objective (EN):

- Understand progressive vs interlaced scanning.
- Simulate interlaced fields.

Thực hành:

1. Mở module5_interlaced.py.
 2. Quan sát field dòng chẵn/lẻ và ảnh tái tạo.
-

Module 6 — Analog Video (NTSC vs PAL)**Mục tiêu:**

- Biết đặc điểm cơ bản của NTSC (Mỹ/Nhật) và PAL (Châu Âu).

Practice:

- Chạy module6_ntsc_pal.py để xem thông tin in ra Console.
-

Module 7 — Digital Video: Keyframes**Mục tiêu (VI):**

- Hiểu ý tưởng trích chọn keyframes trong video.
- Ứng dụng histogram để so sánh khung hình liên tiếp.

Objective (EN):

- Learn keyframe extraction in video.
- Use histogram differences for detection.

Thực hành:

1. Mở module7_keyframes.py.
 2. Chọn file video và chạy.
 3. Kiểm tra thư mục outputs_keyframes/ để xem keyframes đã trích.
-

Module 8 — Luma Sampling & Chroma Subsampling**Mục tiêu (VI):**

- Thực hành giảm độ phân giải màu theo chuẩn 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0.
- Quan sát ảnh tái tạo.

Objective (EN):

- Practice chroma subsampling schemes.
- Observe artifacts in reconstructed images.

Thực hành:

1. Mở module8_chroma_subsampling.py.
2. Thay MODE = "420" bằng "444" hoặc "422".
3. Chạy và quan sát sự khác biệt.